数学笔记

乐绎华

2025 年 8 月 28 日

目录

作为一名科研人，如何在接下来漫长缺乏正反馈的人生中获得快乐呢？

这本书 how to get your PhD: A Handbook for the Journey 说

注 0.1. A critical thing to remember is that . . . when you go down, you will come back up.

注 0.2. When you have a high point, write down the date and time, and why you are feeling so good. Then, when you feel low, read it.

今天晚上刚和高中同学打完游戏，一堆古典小游戏，一瞬间感觉自己压力全部释放掉了，没有那么痛苦那么空虚了。

如果这个时候我没有在打游戏，那我可能晚上还在看 Kahler 流形那些定理证明，而且边刷手机边看，这我都看了一个中午了，看得我很压抑，我学这些东西是有一点兴趣的，但是让我看太多了我就很压抑。

我觉得我主要的问题就是花太多时间学习了，慢慢我就失去了让自己快乐，让别人快乐的能力，这大概也是很多拼命学习的同学的问题。其实只要你一直学下去，你总会发现有一天你学不动了，你很压抑。不妨让自己的弦稍微放松一下，你不用那么急迫。

我前几天去拔尖班考核的时候，我跟老师们说目前有老师给了我几个科研问题，我这几天一直在想但是没想出来，我感觉做科研和平时的考试学习很不一样。他们说我确实学了很多东西，但是我也不要急迫，这些科研问题老师给我并不是要让我马上解决的，而是说让我自己有空的时候想一想而已，了解一下有关的内容。

其实转念一想，我确实不用那么心急，我自己已取得的成绩已经证明了我在有需要的时候可以爆发出超出平常的能力，搞定一些问题，但是我并不能总是保持一个高强度高压力的状态，那样很伤我的身体和精神。我觉得最佳的状态就是我摆烂的状态，从上个学期的试验来看，我早上起的很晚，平时也不怎么上课，累了想睡觉就睡觉，周末也多次参加足球比赛和训练，其他时间有空就学习，这个学习强度其实已经比我大一还有大二上的时候低很多了，大一上那时候我还会因为自己一天没有学满五个小时数学而十分懊悔，那个时候刚高中毕业，高三的时候都是从早学到晚那种，那股劲还没有过去，大一那会我一有时间就泡在图书馆里面，周末也是如此，那个学习强度实在是太大了，到了大二上，我开始学不动了，感觉自己燃尽了，后来也生病了，我的身体在警告我。所以我放慢了学习的节奏，感受到了一些开心。

大二下我出去玩的频率变高了，可以说学习虽然每天也有在学，但有比较大的松懈，结果居然取得的成绩是我根本无法想象会发生在我身上的，我当年十分羡慕的。在取得这些成绩之后我当然很快乐，但是那快乐也没能持续多久，很快我又开始焦虑，觉得自己有所不足，喜欢和别人比。举例而言，四月份，当我取得 CMC 高年级组国一的时候，我当然是很快乐的，那是很多人梦寐以求的奖项，而且也算是挑战了自我，因为我本来应该参加低年级组的，但去年我已经获得低年级组国一了，所以这次和大三大四的学生一起竞争，而且里面的一些内容，比如实变、复变、代数学，我还没有全部学完。最后我居然做出来了不少高年级的题，这相比我再报考低年级组会有更多的挑战，也会有更多的锻炼。但是我感觉这次获奖并没有我大一的时候获奖带来的快乐那么强烈了，回想起当时拿奖还是第 8 名（一等奖一共 50 个，前十几乎都是清北的），我开心了好久好久，那种高涨的情绪起码保持了一个多月。而这次拿奖我很满意，但是那种情绪也就过了两周就淡了，我也并不是特别满足，可能是事实上高年级组的竞争其实比低年级组要低一些。

我更看重的其实是一个月后的丘赛，这个比赛被誉为本科阶段最难的数学竞赛，一般来说难度打到博士资格考试的难度，像我们学校每年一般也只有两个学生拿到优胜奖。我问了去年拿到分析优胜奖的学长，他真的学了很多知识，而且对分析学很熟悉。我自己也有在慢慢学，但是总感觉自己还没有达到他的那种水平。后来我把丘赛分析、代数、概统、计算数学四个方向的五年内的往年题都刷了，然后五月初就去考试了，考了这四科，当时第一天考完分析、概统还和华工的同学约饭了，结果没想到后来出分这两科都

考得很好，分析得到优胜奖，概统进入了决赛。这是我根本想都不敢想的，我本来还觉得自己考崩了，能拿个优胜就谢天谢地了，五月底出分，我没想到自己居然还进了决赛，这是我们学校第一次有同学进入丘赛决赛。后来我又看了别的进入决赛的同学，基本都来自清北，还有 MIT 和莫斯科的学校，他们大多都是大三大四的学生，知识储备比我丰富很多，甚至还有 IMO 金牌等天才少年。当时获得这样的奖项我高兴了一天，紧接着就是决赛的压力，这让我不得不在备考期末考的同时备考难度极大的面试，一共是 13 个人去比赛，淘汰 3 个人。六月底去面试，我准备挺充分的了，但是上了考场发现那些题几乎都没见过类似的，我慌了，面试的时候也因为缺乏讲题经验而没发挥好，觉得自己完蛋了要被淘汰了，后面一天都很低沉很失落，老师安慰我说说不定别人也没发挥好，但我总是去回想，认定自己没希望了。结果第二天下午颁奖，我居然获得了铜奖，这是我完全没有想到的。我当时感觉自己意气风发啊，晚宴的时候还和丘先生合影留念。而这一切都是我刚入学大学的时候觉得极其遥不可攀的事情，我确确实实得到了，我感受到了巨大的开心，而这样的开心是来自于我不断突破自己，不断用更高的标准挑战自己所得来的，但即使是大二取得丘赛优胜，那巨大的开心也仅仅持续了一周，虽然对我整个人的自信心有很大的提高，但我明显感受到这巨大的成绩也没有让我持续情绪高涨太久。

一周后我去到西湖大学上暑校，那里遇到的同学和老师都非常非常优秀，我也是直接感受到了科研和竞赛的不同。我开始崇拜科研了，很明显的原因是，我觉得科研更加困难，更加有价值，而且我没有接触过取得成绩。我又开始投入大量时间精力在那些科研问题及其预备知识上，但是我搞了好久，甚至连理解一个很简单的科研问题都花了好几天，科研里面似乎没有那么多正反馈，我很不适应。那周围的同学都学了不少专业化、非应试化的知识，甚至能听懂那些很专业的讲座并和教授交流，我一下子感到我好像也没有那么优秀了。和专门做分析、代数或几何或者优化的人相比，在单个领域上我了解的都远远不如他们，可以说我知识面比较广，但远远不像他们那么深。我想要和专门做分析的人比分析，做代数的人比代数……这让我内心时刻将周围的人当做竞争者，但什么才算我赢了呢？难道是他们的专业知识是我的知识的子集吗？但他们除了专业知识，可能在英语水平，社交水平，社会见闻和精力旺盛程度方面都领先于我。不过至少我也知道了我又什么不足，有什么在未来需要努力。后来我又去了上交的 AI4M 暑校，在那里我又见到了不一样的环境。那里的学生几乎都比我大，还有很多研究生，都是数

学、数据科学、计算机专业的，不少人能熟练掌握一门 lean 语言，也就是我们那个暑校中一直要使用的编程语言，而我之前完全没有接触过，我一下就感觉到我的学习能力不足，很不适应。后来用 lean 语言来证明一个定理也是写了一周多都没有证出来，这给了我很强烈的挫败感。我开始在想，我虽然竞赛获得了很多奖，但是要我真正出来团队做项目，我的学习速度却比他们差很多，反而是拖后腿的那个。对此我那几周都比较郁闷，每天提不起精神。

后面回到广州之后稍微好了一点，还是每天无时无刻忍不住想要看看论文，走在路上都想拿出手机来学点知识，感觉自己真的还要更努力，觉得自己这个也要学，那个也要学。那个时候我就是一边在学椭圆型 pde，一边在看信息几何，一边又在看代数几何，还有导师发来的 Schubert calculus，然后还想着做大创搞点 CNN 神经网络，DCC 模型等等来做量化，还想做 AI，又在了解 AI 领域的内容，生怕自己错过了啥。我把自己逼得太紧了，我真的感觉很焦虑很焦虑，后来发现这些焦虑其实都没有什么用，因为我只需要在未来七年内，在一个领域里面做出一个问题来就可以了。其他时间我想怎么安排就怎么安排，后面局势变化也很快，我就算要就业的话其实也只需要在博士最后两年努努力就可以了，那还太远了，不用把自己逼得这么紧这么焦虑，反而让自己感受不到快乐了。

那到底要怎么感受到快乐呢？最近看了视频为什么你不快乐 _ 哔哩哔哩 _bilibili，他说比如买东西，花了很多钱，刷卡的那一瞬间是感觉很快乐的，可能因为你之前没有，现在这个物欲正在被满足，所以会感觉很爽。但是过了一两天你应该也知道，就会恢复到正常了，甚至你在之后会更不快乐，因为你已经获得这个 level 的物欲了，这个世界上永远都会有更贵更高档的东西出现。当你发现你没法去得到，去满足那个更高级的物欲之后，你就会开始变得不快乐，而且你会再也感受不到其他任何比这个还要低等级的美好事物所带来的快乐。

这些话让我想到了那个追求竞赛成绩的我自己，一开始在高中的时候没有取得好的成绩，上了大学之后就疯狂考竞赛，考到了 CMC 国一后面又要考丘赛，拿下铜牌之后又要做科研，急着出成果，要靠论文来满足自己。上了大学之后我运气很好，前面的竞赛基本都如我所愿的实现了，但是我发现更加有价值的科研我做不出来，我没法得到，来满足我对学术的欲望，我开始变得焦虑，变得抑郁。甚至一点点 lean 语言学习，从零基础到做出一些简单的小问题，带给我的满足感和成就感我都感受不到，我对自己的要求变

得越来越高。

再一个就是比较心态：

12:54
App Store

Back

Thread
32.4K views

lallama_8589 8/19/25

Follow

其實我在灣區工作的時候非常不快樂，因為一直都有很嚴重同儕壓力的問題，我不是那種從小就很有競爭力的卷哥卷姊早早就準備未來出國深造，但是出國以後發現環境認識到的，特別是臺灣人，都是這款的，真的讓我壓力很大，大到只想把自己關著不想社交。後來因為老公是非台灣人，我們共同的朋友不會限制在台灣的圈子，一起建立屬於我們兩個的生活觀和價值觀才好很多。

我感到窒息的時刻，就是在聚會的時候只會聽到，在哪間tech 上班、升職了沒、分到多少股票這類的事，不然就是做什麼研究、發了多少文章、拿了什麼funding和職位，我不太能handle這種事情，每次聽到都覺得人生了無生趣跟我好廢，雖然說這些成就可以換得我最需要的——錢，但這讓我在這裡過得很焦慮。

其實我也不知道那個世界的人快不快樂，我只是突然想到，如果我跟他們在一起感受到這麼多壓力，不想再跟他們相處，每次回應都好像是怕自己被看不起或是攀比，覺得自己的能量好像被吸乾，那到底是他們壓力大，還是我壓力大。

沒上班的現在，雖然煩惱經濟，但靈魂放鬆很多。

475 70 13 74

Top

View activity

jean_winchester_ 8/20/25

我是卷人，但週末已經感覺被卷到魂飛魄散，實在

Reply to lallama_8589...

真的会给人很大的压力，更多的欲望，以及对当下已经拥有的事物的忽视。

最近我发觉会让我的感到开心的事情有，跑步完放松拉伸，看看感兴趣的电影，和老朋友打打游戏，做完这些事情之后我的的确确感到自己压力小了很多，精神状态变好了很多。人活着还是多做些会让自己开心放松的事情。